

Задача 1

Задан.

$$2\ddot{y} + 8\dot{y} = 3u; \quad W(\omega) = \frac{3}{2j\omega + 8}; \quad = \frac{3e^0}{\sqrt{8^2 + (2\omega)^2}} \cdot$$
$$\cdot e^{-j \arctan(\frac{2\omega}{8})}; \quad A(\omega) = \frac{3}{\sqrt{64 + 4\omega^2}};$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{4}\right);$$

$$A(4) = \frac{3}{\sqrt{2 \cdot 64}} = \frac{3}{8\sqrt{2}}; \quad \varphi(4) = -45^\circ;$$

$$\Rightarrow \text{при } \omega = 4 \quad y_{\text{уст}}(t) = 16 \cdot \frac{3}{8\sqrt{2}} \sin(4t + 30^\circ - 45^\circ) =$$

$$= 3\sqrt{2} \sin(4t - 15^\circ);$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} A(\omega) = \frac{3}{8}; \quad \lim_{\omega \rightarrow 0} \varphi(\omega) = 0;$$

$$\Rightarrow \text{при } \omega \rightarrow 0 \quad y_{\text{уст}}(t) = 16 \cdot \frac{3}{8} \sin 30^\circ = 3;$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} A(\omega) = 0 \Rightarrow y_{\text{уст}}(t) = 0, \text{ при } \omega \rightarrow \infty$$

1

Übung 2

$$4\ddot{y} + 32\dot{y} + 64y = 9u; \quad W(\omega) = \frac{9}{4(j\omega)^2 + 32j\omega + 64} =$$

$$= \frac{9}{-4\omega^2 + 32j\omega + 64} = \frac{9}{\sqrt{(64 - 4\omega^2)^2 + (32\omega)^2}} \cdot$$

$$\cdot e^{-j \arctan\left(\frac{32\omega}{64 - 4\omega^2}\right)};$$

$$A(\omega) = \frac{9}{\sqrt{(64 - 4\omega^2)^2 + (32\omega)^2}}; \quad \varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{32\omega}{64 - 4\omega^2}\right);$$

$$A(4) = \frac{9}{128}; \quad \varphi(4) = -90^\circ;$$

$$\Rightarrow \text{für } \omega = 4 \quad y_{\text{gen}}(t) = \frac{9 \cdot 16}{128} \sin(4t + 30^\circ - 90^\circ) = \\ = \frac{9}{8} \sin(4t - 60^\circ);$$

$$\neq \lim_{\omega \rightarrow 0} A(\omega) = \frac{9}{64}; \quad \lim_{\omega \rightarrow 0} \varphi(\omega) = 0;$$

$$\Rightarrow \text{für } \omega \rightarrow 0 \quad y_{\text{gen}}(t) = \frac{9}{4} \sin(30^\circ) = \frac{9}{8};$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} A(\omega) = 0; \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} \varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{32}{\frac{64}{\omega} - 4\omega}\right) =$$

$$= -\arctan\left(\frac{32/\omega}{\frac{64}{\omega} - 4\omega}\right) = 0; \Rightarrow \text{für } \omega \rightarrow \infty \\ y_{\text{gen}}(t) = 0.$$

2

Задача 3

$$2\ddot{y} + \dot{y} + 32y = 20u; \quad u(t) = \cos(4t + 101^\circ) + e^{-3t} \sin(5t + 11^\circ);$$

при $t \rightarrow \infty$ $e^{-3t} \sin(5t + 11^\circ)$ убывает к
стационарному значению ~~минимуму~~

~~тогда~~ при ~~нахождении~~ установившемся режиме можно
писать $\cos(4t + 101^\circ) = \tilde{u}(t)$.

$$W(\omega) = \frac{20}{2(j\omega)^2 + j\omega + 32} = \frac{20}{-2\omega^2 + 32 + j\omega} =$$
$$= \frac{20}{\sqrt{\omega^2 + (32 - 2\omega^2)^2}} e^{-j\alpha \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{32 - 2\omega^2}\right)};$$

$$A(\omega) = \frac{20}{\sqrt{\omega^2 + (32 - 2\omega^2)^2}}; \quad \varphi(\omega) = -\alpha \tan^{-1}\left[\frac{\omega}{32 - 2\omega^2}\right];$$

$$A(4) = \frac{20}{4} = 5; \quad \varphi(4) = -90^\circ;$$

~~тогда при установившемся режиме~~ $\tilde{u}(t) = \sin(4t + 191^\circ);$

$$y_{\text{уст}} = 5 \sin(4t + 101^\circ);$$

[3]

Задача 4

$2\ddot{y} - \dot{y} + 32y = 20u$; коэффициент при $\dot{y}$ отрицательный $\Rightarrow$ система не устойчива и не имеет установившегося движения.

Задача 5

$$\begin{aligned} y_{\text{sum}}(t) &= A(1) \cdot 5 \sin(t + 40^\circ + 90^\circ + \varphi(1)) + \\ &+ A(2,5) \cdot 10 \cdot \sin(2,5t + \varphi(2,5)) + \\ &+ A(3,5) \cdot 15 \cdot \sin(3,5t - 50^\circ + \varphi(3,5)) = \\ &= \overset{25}{30} \cdot 5 \sin(t + 40^\circ + 90^\circ + 240^\circ) + \\ &+ 15 \cdot 10 \cdot \sin(2,5t + 180^\circ) + \\ &+ 10 \cdot 15 \cdot \sin(3,5t - 50^\circ + 0) = \\ &= 125 \sin(t + 370^\circ) + 150 \sin(2,5t + 180^\circ) + \\ &+ 150 \sin(3,5t - 50^\circ). \end{aligned}$$

Bode Diagram

